



Manual de usuario

Simulador interactivo del protocolo Go-Back-N

Producto	Simulador Go-Back-N — protocolo de ventana deslizante con retroceso N
Versión del documento	1.0
Fecha	15 de septiembre de 2026
Repositorio	https://github.com/Juan1806y/Proyecto_GBN
Documento relacionado	<code>README.md</code> (guía técnica y de instalación)

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Requisitos, instalación y ejecución
3. Conceptos previos: el protocolo Go-Back-N
4. Descripción de la interfaz
5. Parámetros del simulador
6. La calculadora de rendimiento
7. Procedimientos
8. Prácticas guiadas
9. Atajos de teclado
10. Resolución de problemas
11. Glosario
12. Bibliografía

1. Introducción

1.1 Propósito de este documento

Este manual explica cómo instalar, ejecutar y utilizar el **Simulador Go-Back-N**. Describe todos los elementos de la interfaz, el significado exacto de cada parámetro y una serie de procedimientos y prácticas guiadas para observar el comportamiento del protocolo.

La estructura sigue las recomendaciones de la norma **IEEE Std 1063** para documentación de usuario de software: datos de identificación, introducción, información de uso, concepto de operación, procedimientos, información sobre comandos, resolución de problemas y glosario.

1.2 Alcance del software

El simulador reproduce el protocolo de ventana deslizante con retroceso N (*Go-Back-N ARQ*) de la capa de enlace de datos, tal como se describe en Tanenbaum & Wetherall §3.4. Permite:

- transmitir hasta 16 paquetes numerados del 0 al 15;
- observar la ventana de envío deslizándose sobre el búfer del emisor;
- ver las tramas y las confirmaciones viajando por el canal en tiempo real;
- provocar pérdidas de trama, pérdidas de ACK y retrasos;
- observar el disparo del temporizador y la retransmisión de la ventana completa;
- recorrer el protocolo evento a evento con la simulación en pausa;
- calcular la eficiencia teórica de un enlace real.

Fuera de alcance. El simulador modela el *retardo de propagación*; no modela el tiempo de transmisión de la trama sobre el medio, la detección de errores mediante CRC, el control de flujo por ventana variable ni la repetición selectiva. El tiempo de transmisión y la eficiencia teórica se estudian en la calculadora (capítulo 6).

1.3 Destinatarios

Estudiantes y docentes de una asignatura de redes de computadores. Se supone conocido el modelo de capas y la idea de trama; no se requiere saber programar para usar el simulador.

1.4 Convenciones del manual

CONVENCIÓN	SIGNIFICADO
«Enviar nuevo paquete»	Texto que aparece literalmente en la pantalla
<code>npm run dev</code>	Orden que se teclea en una terminal
<code>N</code> , <code>t_p</code> , <code>T_out</code>	Símbolo de un parámetro

CONVENCIÓN	SIGNIFICADO
Figura n	Captura de pantalla de referencia
⚠	Advertencia: acción con consecuencias que conviene entender

2. Requisitos, instalación y ejecución

2.1 Requisitos del sistema

ELEMENTO	MÍNIMO
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS 12+ o Linux
Node.js	20.19 o superior (recomendado 22 LTS)
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari en versión actual
Resolución de pantalla	1280 × 800 (recomendado 1600 × 1000 o superior)
Espacio en disco	≈ 300 MB con las dependencias instaladas

2.2 Instalación

```
git clone https://github.com/Juan1806y/Proyecto_GBN.git
cd Proyecto_GBN
npm install
```

2.3 Ejecución

```
npm run dev
```

La terminal mostrará una dirección, normalmente `http://localhost:5173`. Ábrela en el navegador. La aplicación se recarga sola al guardar cambios en el código.

Para detener el servidor, pulsa `Ctrl + C` en la terminal.

2.4 Comprobación de la instalación

El proyecto incluye un banco de pruebas del protocolo que se ejecuta sin navegador:

```
npm run verify
```

Debe terminar con `TODAS LAS PRUEBAS PASAN` (50 comprobaciones). Si alguna falla, el simulador no está reproduciendo correctamente el protocolo y no conviene usarlo para clase.

2.5 Versión de producción

```
npm run build
```

Genera la carpeta `dist/` con la aplicación lista para publicar en cualquier servidor web estático. Para verla en local: `npm run preview`.

3. Conceptos previos: el protocolo Go-Back-N

Este capítulo resume lo mínimo para interpretar lo que muestra la pantalla. La aplicación incluye el mismo contenido, ampliado, en el panel «Teoría y fórmulas».

3.1 El problema: por qué no basta con parada y espera

En el protocolo más simple, *parada y espera*, el emisor manda una trama y no envía la siguiente hasta recibir su confirmación. Mientras espera, el canal está vacío. En un enlace con retardo grande —un satélite, por ejemplo— el emisor pasa la mayor parte del tiempo sin hacer nada: la eficiencia cae por debajo del 4 % (capítulo 6.5).

La solución es el **encauzamiento** (*pipelining*): permitir varias tramas en vuelo simultáneamente.

3.2 La ventana deslizante

El emisor mantiene una **ventana de envío de apertura N**: el número máximo de tramas que puede tener enviadas y todavía sin confirmar. La ventana se apoya en dos punteros:

- **base** — la primera trama enviada y aún sin confirmar. Marca el extremo izquierdo de la ventana y es la única que lleva temporizador.
- **nextSeqNum** — el número que se asignará a la próxima trama nueva.

Solo puede enviarse una trama nueva mientras se cumpla $\text{nextSeqNum} < \text{base} + N$. Cuando deja de cumplirse, la ventana está llena y el emisor debe esperar.

3.3 Reglas del emisor

```
enviar(datos):
    si nextSeqNum < base + N:
        transmitir(trama[nextSeqNum])
        si base == nextSeqNum: arrancar_temporizador()
        nextSeqNum = nextSeqNum + 1
    si no:
        rechazar                // ventana llena

al recibir ACK n:                // confirmación ACUMULATIVA
    base = n + 1
    si base == nextSeqNum: detener_temporizador()
    si no:                    arrancar_temporizador()

al expirar el temporizador:
    arrancar_temporizador()
    retransmitir todas las tramas de base .. nextSeqNum - 1
```

3.4 Reglas del receptor

```
al recibir trama con número de secuencia seq:
  si seq == expectedSeqNum:
    entregar_a_capa_de_red(trama)
    enviar(ACK expectedSeqNum)
    expectedSeqNum = expectedSeqNum + 1
  si no:
    descartar(trama)                // fuera de orden
    enviar(ACK expectedSeqNum - 1)  // último ACK válido
```

La ventana de recepción tiene **apertura 1**: el receptor no guarda tramas fuera de orden. Esa es la simplificación que define a Go-Back-N y, al mismo tiempo, su coste.

3.5 Confirmaciones acumulativas

ACK n confirma **todas** las tramas hasta la n inclusive, no solo la n . La consecuencia práctica es importante: si se pierde el ACK 1 pero llega el ACK 2, la ventana se desliza igualmente y el emisor nunca llega a enterarse de la pérdida.

3.6 El temporizador y el retroceso N

Existe **un solo temporizador**, asociado a la trama `base`. Si expira, el emisor supone que esa trama se perdió y retransmite **toda la ventana**, no solo la trama base: de ahí el nombre «retroceso N». Es un desperdicio deliberado, a cambio de que el receptor no necesite búfer.

3.7 Números de secuencia

Con un campo de secuencia de m bits, la apertura de la ventana debe cumplir:

$$N \leq 2^m - 1$$

No puede usarse 2^m porque el receptor no podría distinguir una retransmisión de una trama nueva. Con $m = 3$ bits, el máximo es $N = 7$. El simulador numera del 0 al 15 para facilitar el seguimiento visual, y muestra en cada momento cuántos bits exigiría la N elegida.

4. Descripción de la interfaz

4.1 Vista general

La pantalla se organiza en una columna de control a la izquierda y una columna de simulación a la derecha, ordenada de arriba abajo según el recorrido de una trama: **emisor** → **canal** → **receptor**.

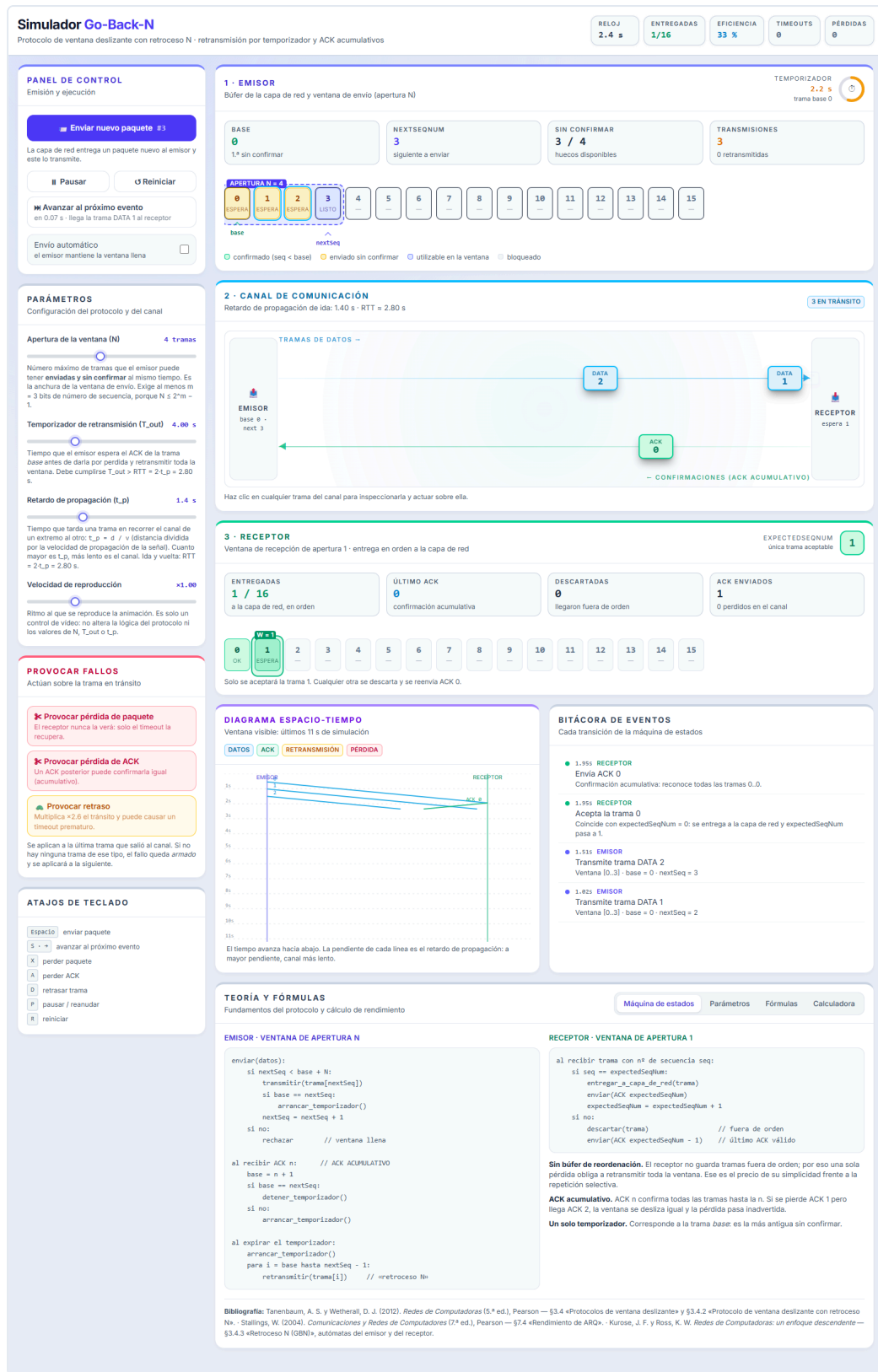


Figura 1. Vista general con tres tramas en vuelo.

4.2 Barra de estado

La cabecera muestra cinco indicadores globales, siempre visibles:

INDICADOR	SIGNIFICADO
RELOJ	Tiempo de simulación transcurrido, en segundos
ENTREGADAS	Tramas entregadas en orden a la capa de red del receptor, sobre el total de 16
EFICIENCIA	Tramas entregadas ÷ transmisiones realizadas (retransmisiones incluidas)
TIMEOUTS	Veces que ha expirado el temporizador
PÉRDIDAS	Tramas y ACK destruidos en el canal

A la derecha aparecen además etiquetas de estado: « II en pausa» y «✓ transferencia completa».

4.3 Panel de control

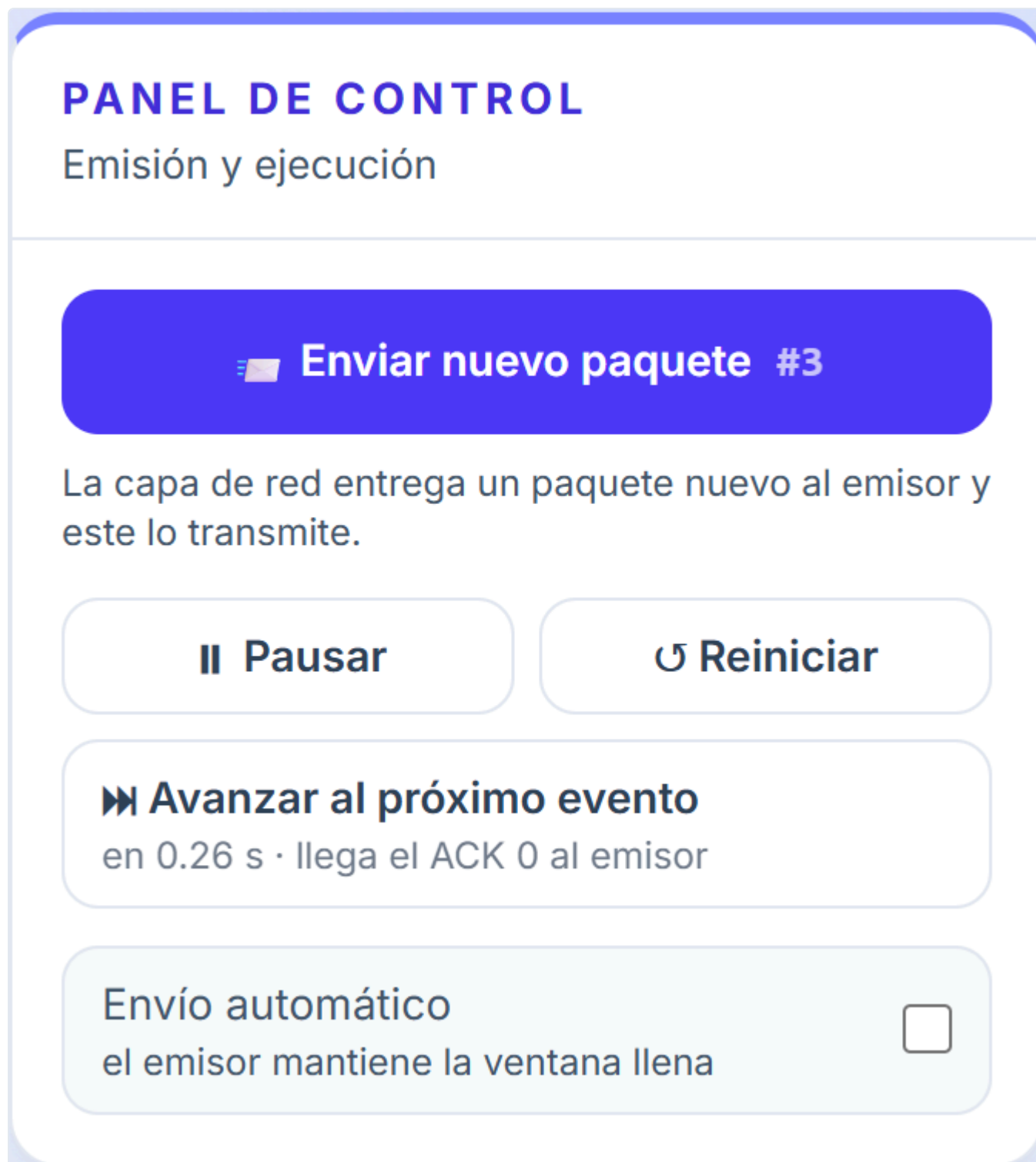


Figura 2. Panel de control.

ELEMENTO	FUNCIÓN
 Enviar nuevo paquete	La capa de red entrega un paquete al emisor y este lo transmite. El número que aparece a la derecha es el <code>nextSeqNum</code> que se usará. Se deshabilita cuando la ventana está llena o no quedan paquetes; el texto inferior explica siempre el motivo

ELEMENTO	FUNCIÓN
II Pausar / ► Reanudar	Detiene o reanuda el reloj de simulación
↺ Reiniciar	Vuelve al estado inicial conservando los parámetros
⏏ Avanzar al próximo evento	Adelanta el reloj justo hasta el siguiente suceso del protocolo. Bajo el botón se anuncia cuál será y cuánto falta . Funciona también en pausa
Envío automático	El emisor manda tramas por su cuenta mientras quede hueco en la ventana

4.4 Panel de parámetros



Figura 3. Parámetros del protocolo y del canal. Cada slider explica bajo su nombre qué representa y con qué fórmula se relaciona.

Los cuatro parámetros se describen en detalle en el [capítulo 5](#).

4.5 Panel de fallos provocados

PROVOCAR FALLOS

Actúan sobre la trama en tránsito

⌘ Provocar pérdida de paquete

El receptor nunca la verá: solo el timeout la recupera.

⌘ Provocar pérdida de ACK

Un ACK posterior puede confirmarla igual (acumulativo).



Provocar retraso

Multiplica $\times 2.6$ el tránsito y puede causar un timeout prematuro.

Se aplican a la última trama que salió al canal. Si no hay ninguna trama de ese tipo, el fallo queda *armado* y se aplicará a la siguiente.

Figura 4. Inyección de errores.

BOTÓN	EFFECTO
⌘ Provocar pérdida de paquete	Destruye en el canal una trama de datos: el receptor nunca la verá y solo el temporizador podrá recuperarla

BOTÓN	EFEECTO
⌂ Provocar pérdida de ACK	Destruye una confirmación. Como los ACK son acumulativos, un ACK posterior puede confirmar la trama igualmente
🕒 Provocar retraso	Multiplica por 2,6 el trayecto que le queda a la trama. Si el retraso supera al temporizador se produce un timeout prematuro

A qué trama se aplican. Si hay una trama seleccionada (capítulo 4.7), el fallo va sobre ella. Si no, sobre la última que salió al canal. Y si en ese momento no viaja ninguna trama del tipo indicado, el fallo queda **armado**: una etiqueta lo anuncia en la cabecera del canal y se aplicará a la siguiente trama que salga.

⚠ Con la simulación **en pausa**, la pérdida se aplica en el acto, sobre el punto exacto del canal donde se ve la trama.

4.6 Panel 1 · Emisor



Figura 5. Panel del emisor con la ventana desplazada tras recibir confirmaciones.

Indicadores numéricos

CAMPO	SIGNIFICADO
BASE	Primera trama sin confirmar
NEXTSEQNUM	Siguiente número de secuencia libre
SIN CONFIRMAR	Tramas en vuelo o pendientes de ACK, sobre la apertura N
TRANSMISIONES	Transmisiones totales, con el número de retransmisiones debajo
TEMPORIZADOR	Tiempo restante y anillo de progreso. Se pone en rojo en el último 25 %

Búfer de paquetes. La fila de 16 casillas es el búfer de la capa de red. El recuadro punteado es la ventana de envío, rotulado «APERTURA N = n», y se desliza con una animación cada vez que llega un ACK. Bajo la fila, dos punteros señalan **base** y **nextSeq**.

Código de color de las casillas

COLOR	ESTADO	CONDICIÓN
Verde	Confirmado	$seq < base$
Ámbar	Enviado, sin confirmar	$base \leq seq < nextSeqNum$
Índigo	Utilizable	$nextSeqNum \leq seq < base + N$
Gris	Bloqueado	fuera de la ventana

Una casilla con anillo azul indica que esa trama está viajando ahora mismo por el canal, y la etiqueta `retx` que se trata de una retransmisión.

4.7 Panel 2 · Canal de comunicación

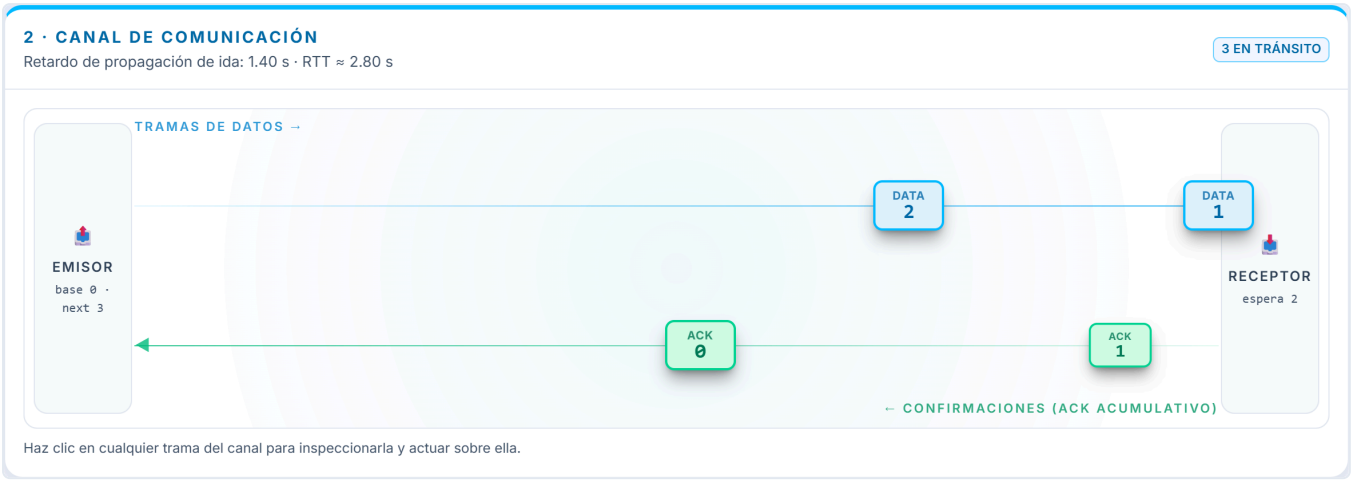


Figura 6. Canal con tramas de datos en vuelo.

El canal tiene dos carriles: las **tramas de datos** viajan por el superior de izquierda a derecha y las **confirmaciones** por el inferior de derecha a izquierda. La cabecera indica el retardo de propagación configurado y el RTT resultante.

El tiempo que una trama tarda en cruzar la pantalla **es exactamente** el retardo de propagación `tp`: la animación no es decorativa, está gobernada por el reloj de simulación.

Distintivos de las tramas

ASPECTO	SIGNIFICADO
Azul	Trama de datos
Verde	Confirmación (ACK)
Ámbar con ↺	Retransmisión
🟡	Trama retrasada artificialmente
Rojo con ✖	Trama destruida en el canal

Selección e inspección. Al pulsar una trama se abre su ficha bajo el canal y aparece sobre ella una barra con las acciones «✂ perder» y «🐢 retrasar».



Figura 7. Simulación en pausa con una trama seleccionada.

La ficha muestra el porcentaje de recorrido, el tiempo que le falta, el instante en que salió y el instante en que llegará, y una **previsión** del desenlace: si el receptor la aceptará o la descartará y con qué ACK responderá. La previsión supone que nada más cambia; un timeout intermedio puede alterarla.



Figura 8. La misma trama tras provocar su pérdida durante la pausa: el efecto es inmediato, sin necesidad de reanudar.

4.8 Panel 3 · Receptor



Figura 9. Panel del receptor.

CAMPO	SIGNIFICADO
expectedSeqNum	Única trama que el receptor aceptará, destacada arriba a la derecha
ENTREGADAS	Tramas entregadas en orden a la capa de red
ÚLTIMO ACK	Última confirmación emitida
DESCARTADAS	Tramas rechazadas por llegar fuera de orden
ACK ENVIADOS	Confirmaciones emitidas, con las perdidas debajo

El recuadro verde rotulado «W = 1» sobre la fila de casillas recuerda que la ventana de recepción tiene apertura 1. Debajo, una frase indica en todo momento qué trama se aceptará y qué ACK se reenviará si llega otra.

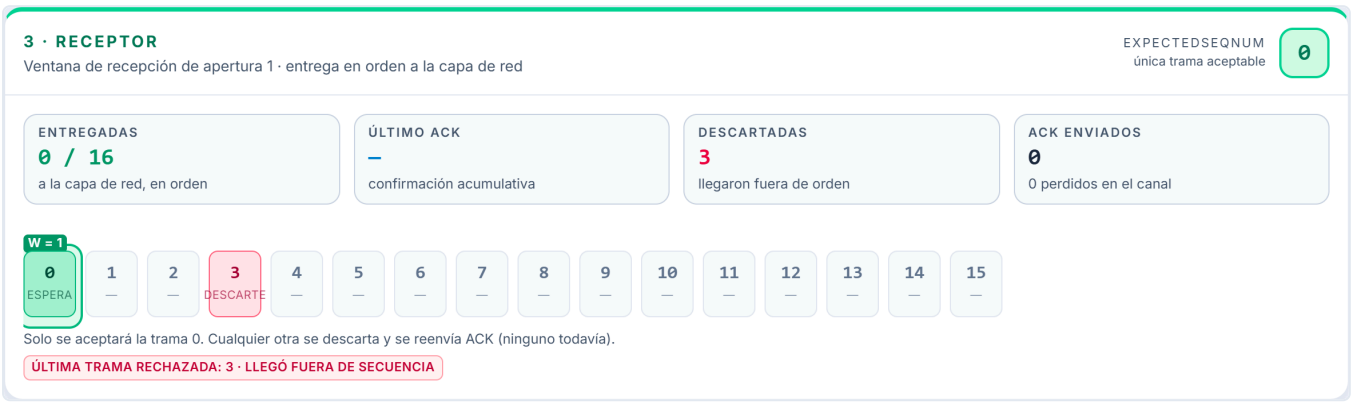


Figura 10. El receptor tras perderse la trama 0: sigue esperando la 0 y ha descartado tres tramas que llegaron fuera de orden.

4.9 Diagrama espacio-tiempo

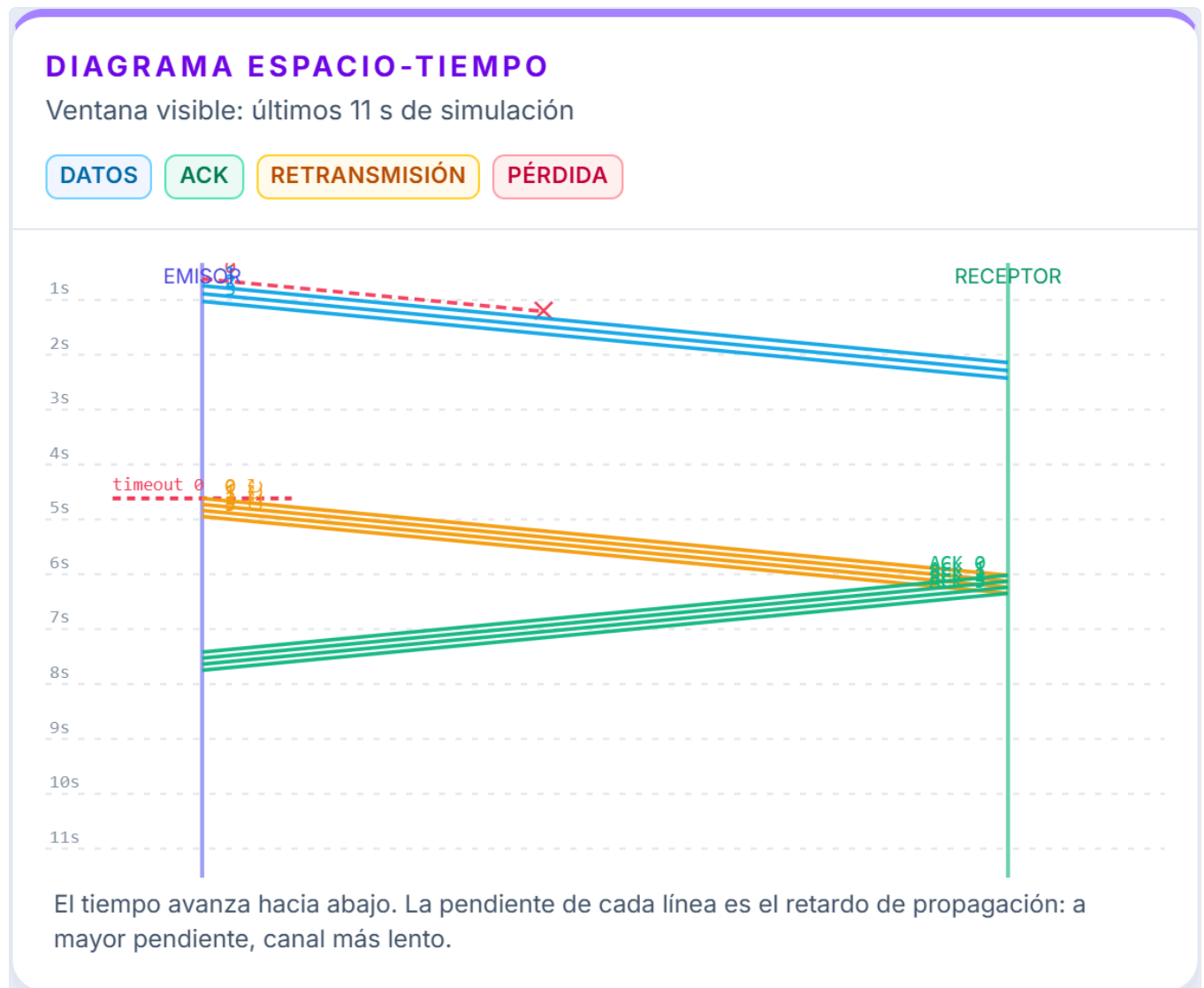


Figura 11. Diagrama espacio-tiempo de un episodio completo de retroceso N.

Es la representación clásica de los libros de texto: el tiempo avanza **hacia abajo**, el eje izquierdo es el emisor y el derecho el receptor, y cada trama es una línea diagonal cuya pendiente es el retardo de propagación.

- Líneas azules: tramas de datos.
- Líneas verdes: confirmaciones.
- Líneas ámbar: retransmisiones.
- Línea roja discontinua terminada en X: trama destruida a mitad de camino.
- Marca roja «timeout n» sobre el eje del emisor: expiración del temporizador.

La ventana visible se ajusta sola al retardo configurado y se desplaza a medida que avanza la simulación. Varias líneas casi superpuestas indican salidas casi simultáneas, típicas de una ráfaga de retransmisión.

4.10 Bitácora de eventos



Figura 12. Bitácora de eventos.

Registra en orden cronológico inverso **cada transición de la máquina de estados**, con su marca de tiempo y una explicación. El color del punto indica el origen: emisor (índigo), receptor (verde), canal (rojo), temporizador (ámbar) y sistema (gris).

4.11 Panel de teoría y fórmulas

Cuatro pestañas:

EMISOR · VENTANA DE APERTURA N

```
enviar(datos):
    si nextSeq < base + N:
        transmitir(trama[nextSeq])
        si base == nextSeq:
            arrancar_temporizador()
            nextSeq = nextSeq + 1
    si no:
        rechazar          // ventana llena

al recibir ACK n:      // ACK ACUMULATIVO
    base = n + 1
    si base == nextSeq:
        detener_temporizador()
    si no:
        arrancar_temporizador()

al expirar el temporizador:
    arrancar_temporizador()
    para i = base hasta nextSeq - 1:
        retransmitir(trama[i])    // «retroceso N»
```

RECEPTOR · VENTANA DE APERTURA 1

```
al recibir trama con nº de secuencia seq:
    si seq == expectedSeqNum:
        entregar_a_capa_de_red(trama)
        enviar(ACK expectedSeqNum)
        expectedSeqNum = expectedSeqNum + 1
    si no:
        descartar(trama)          // fuera de orden
        enviar(ACK expectedSeqNum - 1) // último ACK válido
```

Sin búfer de reordenación. El receptor no guarda tramas fuera de orden; por eso una sola pérdida obliga a retransmitir toda la ventana. Ese es el precio de su simplicidad frente a la repetición selectiva.

ACK acumulativo. ACK n confirma todas las tramas hasta la n. Si se pierde ACK 1 pero llega ACK 2, la ventana se desliza igual y la pérdida pasa inadvertida.

Un solo temporizador. Corresponde a la trama *base*: es la más antigua sin confirmar.

Bibliografía: Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de Computadoras* (5.ª ed.), Pearson — §3.4 «Protocolos de ventana deslizante» y §3.4.2 «Protocolo de ventana deslizante con retroceso N». · Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores* (7.ª ed.), Pearson — §7.4 «Rendimiento de ARQ». · Kurose, J. F. y Ross, K. W. *Redes de Computadoras: un enfoque descendente* — §3.4.3 «Retroceso N (GBN)», autómatas del emisor y del receptor.

Figura 13. Pestaña «Máquina de estados»: el pseudocódigo del emisor y del receptor.

TEORÍA Y FÓRMULAS

Fundamentos del protocolo y cálculo de rendimiento

Máquina de estados

Parámetros

Fórmulas

Calculadora

Descripción de los parámetros del simulador

Los cuatro primeros se ajustan con los sliders del panel de control; el resto son los indicadores que el simulador muestra en pantalla.

SÍMBOLO	PARÁMETRO	DÓNDE	UNIDAD	QUÉ REPRESENTA	RELACIÓN
N	Apertura de la ventana	panel de control	tramas (1 a 8)	Número máximo de tramas que el emisor puede tener enviadas y sin confirmar. Es la anchura del recuadro punteado del panel del emisor: cuando se llena, el botón de envío se deshabilita.	$N \leq 2^m - 1$
T_{out}	Temporizador de retransmisión	panel de control	segundos (1 a 12)	Tiempo que el emisor espera el ACK de la trama base antes de darla por perdida y retransmitir TODAS las tramas no confirmadas. Si se fija por debajo del RTT se producen timeouts prematuros.	$T_{out} > RTT$
t_p	Retardo de propagación	panel de control	segundos (0,4 a 3,5)	Tiempo que tarda una trama en cruzar el canal de un extremo al otro. Es exactamente lo que la animación tarda en llevar la trama de un lado a otro de la pantalla.	$t_p = d / v$
x	Velocidad de reproducción	panel de control	factor (0,25 a 3)	Ritmo al que se reproduce la animación. Es un control de vídeo: no modifica N, T _{out} ni t _p , ni altera en nada el comportamiento del protocolo.	—
base	Base de la ventana	panel del emisor	nº de secuencia	Primera trama enviada y todavía sin confirmar. Es la única que lleva temporizador y la que marca el extremo izquierdo de la ventana.	—
nextSeqNum	Siguiente número de secuencia	panel del emisor	nº de secuencia	Número que se asignará a la próxima trama nueva. Solo puede enviarse mientras quede por debajo de base + N.	$nextSeqNum < base + N$
expectedSeqNum	Número esperado por el receptor	panel del receptor	nº de secuencia	Única trama que el receptor aceptará. Cualquier otra se descarta y provoca el reenvío del último ACK válido. Su ventana tiene apertura 1.	—
RTT	Tiempo de ida y vuelta	derivado	segundos	Tiempo mínimo que transcurre entre enviar una trama y poder recibir su confirmación. Marca el suelo del temporizador de retransmisión.	$RTT = 2 \cdot t_p$
η	Eficiencia observada	cabecera	porcentaje	Tramas entregadas a la capa de red dividido entre el total de transmisiones realizadas, retransmisiones incluidas. Cae en cuanto aparecen pérdidas, porque el retroceso N reenvía la ventana entera.	$\eta = \text{entregadas} / \text{transmisiones}$

Bibliografía: Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de Computadoras* (5.ª ed.), Pearson — §3.4 «Protocolos de ventana deslizante» y §3.4.2 «Protocolo de ventana deslizante con retroceso N». · Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores* (7.ª ed.), Pearson — §7.4 «Rendimiento de ARQ». · Kurose, J. F. y Ross, K. W. *Redes de Computadoras: un enfoque descendente* — §3.4.3 «Retroceso N (GBN)», autómatas del emisor y del receptor.

Figura 14. Pestaña «Parámetros»: definición de cada control e indicador del simulador.

TEORÍA Y FÓRMULAS

Fundamentos del protocolo y cálculo de rendimiento

Máquina de estados

Parámetros

Fórmulas

Calculadora

Tiempo de transmisión de una trama

$$t_f = L / B$$

L es la longitud de la trama en bits y B la velocidad del enlace en bits/s. Es el tiempo que tarda el emisor en poner la trama en el cable, distinto del tiempo de propagación t_p .

Tanenbaum & Wetherall, *Redes de Computadoras*, 5.ª ed., §3.4

Eficiencia con parada y espera

$$U = t_f / (t_f + 2 \cdot t_p) = 1 / (1 + 2a)$$

Con una sola trama en vuelo el emisor queda ocioso durante todo el viaje de ida y vuelta. En el canal satelital del libro (50 kbps, 1000 bits, RTT 500 ms) da $20/520 \approx 3,8\%$.

Tanenbaum & Wetherall §3.4 · parámetro $a = t_p / t_f$ de Stallings

Ventana que llena la tubería

$$w \geq (t_f + 2 \cdot t_p) / t_f = 1 + 2a$$

Nº de tramas que el emisor debe poder tener sin confirmar para no quedarse nunca parado. En el ejemplo del satélite: $520/20 = 26$ tramas.

Tanenbaum & Wetherall §3.4 («pipelining»)

Producto ancho de banda-retardo

$$BD = B \times RTT$$

Bits que caben simultáneamente en el canal. Es la capacidad de almacenamiento del propio enlace y fija la apertura mínima útil de la ventana.

Tanenbaum & Wetherall §3.4

Espacio de números de secuencia

$$N \leq 2^m - 1$$

Con m bits de secuencia la ventana de envío no puede llegar a 2^m : el receptor no podría distinguir una retransmisión de una trama nueva. Con $m = 3$ bits, $N \leq 7$.

Tanenbaum & Wetherall §3.4.2 (protocolo de retroceso N)

Utilización de Go-Back-N con errores

$$U = N(1-P) / [(1+2a)(1-P+N \cdot P)]$$

Válida cuando $N < 1 + 2a$; si $N \geq 1 + 2a$ se reduce a $U = (1-P)/(1-P+N \cdot P)$. P es la probabilidad de que una trama se pierda o llegue dañada. Nótese cómo una N grande penaliza más al aumentar P: cada error cuesta N retransmisiones.

Stallings, *Comunicaciones y Redes de Computadores*, 7.ª ed., §7.4

Bibliografía: Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de Computadoras* (5.ª ed.), Pearson — §3.4 «Protocolos de ventana deslizante» y §3.4.2 «Protocolo de ventana deslizante con retroceso N». · Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores* (7.ª ed.), Pearson — §7.4 «Rendimiento de ARQ». · Kurose, J. F. y Ross, K. W. *Redes de Computadoras: un enfoque descendente* — §3.4.3 «Retroceso N (GBN)», autómatas del emisor y del receptor.

Figura 15. Pestaña «Fórmulas»: las seis expresiones de rendimiento, cada una con su fuente bibliográfica.

TEORÍA Y FÓRMULAS

Fundamentos del protocolo y cálculo de rendimiento

Máquina de estados

Parámetros

Fórmulas

Calculadora

Velocidad de transmisión del enlace (B)

50 kbps

Bits por segundo que la interfaz puede inyectar en el medio: la **capacidad** del enlace. No es la velocidad a la que viaja la señal; determina cuánto tarda en salir una trama, $t_f = L / B$.

Longitud de la trama (L)

1000 bits (125 B)

Bits que ocupa una trama completa, cabeceras incluidas. Tramas largas aprovechan mejor el enlace, pero son más vulnerables a los errores.

Retardo de propagación de ida (t_p)

250 ms

Tiempo que tarda un bit en recorrer el medio: $t_p = d / v$, con $v \approx 2 \cdot 10^8$ m/s en cobre y fibra. Depende de la distancia, no del ancho de banda.

Apertura de la ventana (N)

7 tramas

Tramas que el emisor puede tener enviadas sin confirmar. Necesita $m = 3$ bits de secuencia ($N \leq 2^m - 1 = 7$).

Probabilidad de error por trama (P)

0 % de las tramas

Es una probabilidad **por trama**, no por unidad de tiempo ni por bit: $P \approx 10\%$ significa que unas 10 de cada 100 tramas transmitidas se pierden o llegan dañadas, sea cual sea la velocidad del enlace.

Cargar el ejemplo del satélite de Tanenbaum (50 kbps, RTT 500 ms)

$t_f \cdot$ tiempo de trama = L / B	20 ms
$2 \cdot t_p \cdot$ ida y vuelta	500 ms
$t_f + 2 \cdot t_p \cdot$ ciclo	520 ms
$a = t_p / t_f$	12.50
Producto ancho de banda $\times$ retardo bits en vuelo	25.0 kb
BER equivalente errores por bit	0

Eficiencia con parada y espera $N = 1$, sin errores	3.8 %
Ventana para llenar la tubería $w \geq 1 + 2a$	26 tramas
Utilización con $N = 7$ (sin errores)	26.9 %
Utilización Go-Back-N ($P = 0\%$)	26.9 %
Utilización parada y espera ($P = 0\%$)	3.8 %

Con $N = 7 < 26$ el emisor **se queda bloqueado** esperando el primer ACK: usa apenas el 27 % del enlace. Súbela a 26 para saturarlo.

Descripción de los parámetros de la calculadora

Todas las entradas describen el enlace físico y el protocolo; los resultados se derivan de ellas con las fórmulas de la pestaña anterior.

SÍMBOLO	PARÁMETRO	DÓNDE	UNIDAD	QUÉ REPRESENTA	RELACIÓN
B	Velocidad de transmisión del enlace	entrada	bits/s (bps)	Ritmo al que el emisor inyecta bits en el medio, es decir la capacidad del enlace. No es la velocidad a la que viaja la señal: un enlace de 50 kbps tarda siempre 20 ms en poner en el cable una trama de 1000 bits, recorra esta un metro o 36 000 km.	$t_f = L / B$
L	Longitud de la trama	entrada	bits	Bits que ocupa una trama completa, cabeceras y cola incluidas. Tramas largas aprovechan mejor el enlace, pero exponen más bits a los errores.	$P = L \cdot \text{BER}$
t_p	Retardo de propagación de ida	entrada	milisegundos	Tiempo que tarda un bit en recorrer el medio desde el emisor hasta el receptor. Depende de la distancia y del medio físico, nunca del ancho de banda.	$t_p = d / v$
N	Apertura de la ventana	entrada	tramas	Número de tramas que el emisor puede tener enviadas y sin confirmar a la vez. Con $N = 1$ el protocolo se reduce a parada y espera.	$N \leq 2^m - 1$
P	Probabilidad de error por trama	entrada	adimensional (0 a 1)	Fracción de las tramas transmitidas que se pierde o llega dañada. Es POR TRAMA: no es una tasa por unidad de tiempo ni por bit. $P = 0,10$ significa que unas 10 de cada 100 tramas fallan, sea cual sea la velocidad del enlace o la duración de la transmisión.	$P = 1 - (1 - \text{BER})^L$
t_f	Tiempo de transmisión de la trama	resultado	milisegundos	Lo que tarda el emisor en poner la trama completa en el medio. Es distinto del retardo de propagación t_p , que es lo que tarda en llegar al otro extremo.	$t_f = L / B$
a	Parámetro de retardo normalizado	resultado	adimensional	Cuántos tiempos de trama cabe el retardo de propagación. Con $a \ll 1$ el enlace es corto y rápido de llenar; con $a \gg 1$ (satélite) la tubería es larga y hace falta una ventana grande.	$a = t_p / t_f$
BER	Tasa de error de bit	resultado	errores por bit	Probabilidad de que un bit concreto llegue alterado. Se deduce de P y de L , y permite comprobar si la P elegida es realista para el medio (fibra $\approx 10^{-12}$, radio $\approx 10^{-5}$).	$\text{BER} = 1 - (1 - P)^{(1/L)}$
BD	Producto ancho de banda $\times$ retardo	resultado	bits	Bits que caben simultáneamente «dentro» del cable en un viaje de ida y vuelta. Es la capacidad de almacenamiento del propio enlace y fija la apertura mínima útil de la ventana.	$\text{BD} = B \times \text{RTT}$
U	Utilización del enlace	resultado	porcentaje	Fracción del tiempo que el enlace transporta datos útiles. Es el resultado que resume todo lo demás: cuanto más se acerca al 100 %, menos tiempo pasa el emisor esperando.	$U = N(1-P)/[(1+2a)(1-P+N \cdot P)]$

Bibliografía: Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de Computadoras* (5.ª ed.), Pearson — \$3.4 «Protocolos de ventana deslizante» y \$3.4.2 «Protocolo de ventana deslizante con retroceso N». Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores* (7.ª ed.), Pearson — \$7.4 «Rendimiento de ARQ». Kurose, J. F. y Ross, K. W. *Redes de Computadoras: un enfoque descendente* — \$3.4.3 «Retroceso N (GBN)», autómatas del emisor y del receptor.

Figura 16. Pestaña «Calculadora» (capítulo 6).

5. Parámetros del simulador

Los cuatro sliders del panel «Parámetros» se pueden mover **en cualquier momento**, incluso con tramas en vuelo. El cambio afecta a lo que ocurra a partir de ese instante.

SÍMBOLO	PARÁMETRO	UNIDAD Y RANGO	VALOR INICIAL	QUÉ REPRESENTA
N	Apertura de la ventana	tramas, 1 – 8	4	Número máximo de tramas que el emisor puede tener enviadas y sin confirmar a la vez. Es la anchura del recuadro punteado del panel del emisor. Cuando se llena, el botón de envío se deshabilita
T _{out}	Temporizador de retransmisión	segundos, 1 – 12	4,00	Tiempo que el emisor espera el ACK de la trama base antes de darla por perdida y retransmitir toda la ventana
t _p	Retardo de propagación	segundos, 0,4 – 3,5	1,4	Tiempo que tarda una trama en cruzar el canal de un extremo al otro. Es exactamente lo que la animación tarda en llevarla de un lado a otro de la pantalla
—	Velocidad de reproducción	factor, 0,25 – 3	×1,00	Ritmo al que se reproduce la animación. Es un control de vídeo: no modifica N, T _{out} ni t _p , ni altera el comportamiento del protocolo

5.1 Relaciones entre parámetros

RTT	= 2 · t _p	tiempo mínimo entre enviar una trama y recibir su ACK
t _p	= d / v	d = distancia, v ≈ 2·10 ⁸ m/s en cobre y fibra
T _{out}	> RTT	si no, habrá timeouts prematuros
N	≤ 2 ^m – 1	m = bits del campo de número de secuencia

⚠ **Sobre la velocidad de propagación.** En versiones anteriores este control se llamaba «velocidad de propagación», lo que inducía a error: el valor que se ajusta es un **retardo**, de modo que subirlo hace el canal *más lento*. La velocidad de propagación propiamente dicha es **v**, la velocidad de la señal en el medio, que interviene en $t_p = d / v$.

5.2 Indicadores en pantalla

SÍMBOLO	DÓNDE	QUÉ REPRESENTA
base	Emisor	Primera trama enviada y sin confirmar; la única con temporizador
nextSeqNum	Emisor	Siguiente número de secuencia libre
expectedSeqNum	Receptor	Única trama que el receptor aceptará

SÍMBOLO	DÓNDE	QUÉ REPRESENTA
RTT	Cabecera del canal	$2 \cdot t_p$
η	Cabecera	Eficiencia observada = entregadas ÷ transmisiones

6. La calculadora de rendimiento

6.1 Para qué sirve

El simulador enseña **cómo se comporta** el protocolo; la calculadora responde a **cuánto rinde** sobre un enlace real. Permite introducir las características físicas de un enlace y obtener la eficiencia teórica, la apertura de ventana necesaria para saturarlo y el efecto de los errores.

Está en el panel «Teoría y fórmulas», pestaña «Calculadora» (Figura 16).

6.2 Parámetros de entrada

SÍMBOLO	PARÁMETRO	UNIDAD Y RANGO	DEFINICIÓN
B	Velocidad de transmisión del enlace	bits/s, 10 kbps – 10 Mbps	Ritmo al que el emisor inyecta bits en el medio, es decir la capacidad del enlace
L	Longitud de la trama	bits, 200 – 12 000	Bits que ocupa una trama completa, cabeceras y cola incluidas
t _p	Retardo de propagación de ida	ms, 1 – 400	Tiempo que tarda un bit en recorrer el medio
N	Apertura de la ventana	tramas, 1 – 64	Tramas que el emisor puede tener enviadas sin confirmar
P	Probabilidad de error por trama	adimensional, 0 – 0,5	Fracción de las tramas transmitidas que se pierde o llega dañada

6.2.1 Qué es exactamente la velocidad de transmisión del enlace

B es la **capacidad** del enlace: cuántos bits por segundo puede poner el emisor en el medio. Determina el **tiempo de transmisión** de una trama:

$$t_f = \frac{L \text{ (bits)}}{B \text{ (bits/s)}}$$

Es fácil confundirla con la velocidad de propagación, pero son magnitudes distintas:

	VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN B	VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN V
Qué mide	Bits por segundo que el emisor introduce en el medio	Metros por segundo a los que avanza la señal
De qué depende	Del equipo y de la codificación	Del medio físico ($\approx 2 \cdot 10^8$ m/s en cobre y fibra)

	VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN B	VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN V
Unidad	bits/s	m/s
En qué se traduce	$t_f = L / B$ (tiempo de transmisión)	$t_p = d / v$ (retardo de propagación)

Un enlace de 50 kbps tarda siempre 20 ms en poner en el cable una trama de 1000 bits, **recorra esta un metro o 36 000 km**. Lo que cambia con la distancia es t_p , no t_f .

6.2.2 ¿La tasa de error es por unidad de tiempo o por trama?

Es por trama. P es la probabilidad de que **una trama concreta** se pierda o llegue dañada; no es una tasa por segundo ni por bit. Así, $P = 0,10$ significa que aproximadamente 10 de cada 100 tramas transmitidas fallan, **sea cual sea** la velocidad del enlace o la duración de la transmisión.

Esta elección es la que exige la fórmula de utilización de Stallings (§7.4), donde P representa la fracción de tramas que hay que retransmitir.

Si se conoce en cambio la **tasa de error de bit** (BER), que sí es una probabilidad por bit, ambas magnitudes se relacionan suponiendo errores de bit independientes: una trama sobrevive solo si sobreviven sus L bits.

$$P = 1 - (1 - \text{BER})^L \quad \text{y, despejando,} \quad \text{BER} = 1 - (1 - P)^{(1/L)}$$

$$\text{para BER pequeña: } P \approx L \cdot \text{BER}$$

La calculadora muestra el resultado «**BER equivalente**» precisamente para poder comprobar si la P elegida es realista. Como referencia: la fibra óptica trabaja con BER del orden de 10^{-12} , un enlace de cobre en torno a 10^{-9} y un radioenlace en torno a 10^{-5} .

Ejemplo. Con $L = 1000$ bits y $P = 10\%$, la BER equivalente es $1,05 \times 10^{-4}$, un valor propio de un enlace inalámbrico ruidoso. Pedirle a una fibra óptica una P del 10 % no tiene sentido físico.

6.3 Resultados

SÍMBOLO	RESULTADO	FÓRMULA	QUÉ INDICA
t_f	Tiempo de transmisión de la trama	$t_f = L / B$	Lo que tarda el emisor en poner la trama en el medio
$2 \cdot t_p$	Tiempo de ida y vuelta	—	Retardo que el emisor debe esperar antes de recibir el ACK
$t_f + 2 \cdot t_p$	Ciclo de parada y espera	—	Tiempo total por trama si no hubiera encauzamiento

SÍMBOLO	RESULTADO	FÓRMULA	QUÉ INDICA
a	Retardo normalizado	$a = t_p / t_f$	Cuántos tiempos de trama cabe el retardo. Con $a \gg 1$ la tubería es larga
BD	Producto ancho de banda × retardo	$BD = B \times RTT$	Bits que caben simultáneamente dentro del enlace
BER	Tasa de error de bit	$BER = 1 - (1 - P)^{1/L}$	Probabilidad de error por bit equivalente a P
—	Eficiencia con parada y espera	$U = 1 / (1 + 2a)$	Rendimiento con $N = 1$ y sin errores
w	Ventana para llenar la tubería	$w \geq 1 + 2a$	Apertura mínima que evita que el emisor se quede parado
U	Utilización con la N elegida	$U = \min(1, N / (1+2a))$	Rendimiento sin errores
U	Utilización Go-Back-N con errores	$U = N(1-P) / [(1+2a)(1-P+N \cdot P)]$	Rendimiento real; si $N \geq 1+2a$, se reduce a $U = (1-P)/(1-P+N \cdot P)$

Bajo los resultados, un recuadro interpreta la situación en lenguaje llano: indica si la ventana llena la tubería o si el emisor se queda bloqueado, y qué apertura haría falta.

6.4 Ejemplo resuelto: el canal satelital de Tanenbaum

El botón «Cargar el ejemplo del satélite de Tanenbaum» reproduce el caso clásico del libro (§3.4): un canal de 50 kbps con 500 ms de retardo de ida y vuelta y tramas de 1000 bits.

MAGNITUD	VALOR
$t_f = 1000 / 50\,000$	20 ms
$2 \cdot t_p$	500 ms
Ciclo $t_f + 2 \cdot t_p$	520 ms
$a = 250 / 20$	12,5
Eficiencia con parada y espera $20/520$	3,8 %
Ventana necesaria $520/20$	26 tramas

Es decir: con parada y espera se desperdicia el 96 % de la capacidad del enlace, y hacen falta 26 tramas en vuelo para aprovecharlo por completo. Sube el slider N hasta 26 y observa cómo la utilización llega al 100 %.

7. Procedimientos

7.1 Transmitir la primera trama

1. Pulsa « **Enviar nuevo paquete**» (o la barra espaciadora).
2. La casilla 0 del emisor pasa a ámbar y aparece una trama azul en el canal.
3. El temporizador arranca: es la trama `base`.
4. Tras `tp` segundos la trama llega al receptor, que la acepta y devuelve `ACK 0`.
5. Al llegar el ACK, `base` pasa a 1, la ventana se desliza y el temporizador se detiene.

7.2 Llenar la ventana

1. Pulsa «Enviar nuevo paquete» cuatro veces seguidas (con `N = 4`).
2. Al cuarto envío el botón se deshabilita y aparece el mensaje «Ventana llena: 4 trama(s) sin confirmar con `N = 4`. El emisor debe esperar un ACK.»
3. Cuando llegue el primer ACK se liberará un hueco y el botón volverá a habilitarse.

7.3 Provocar la pérdida de una trama de datos

Con la simulación en marcha

1. Envía una trama y pulsa « **Provocar pérdida de paquete**» mientras viaja.
2. La trama se vuelve roja, aparece una X y desaparece del canal.
3. El receptor nunca la recibe: solo el temporizador la recuperará.

Con la simulación en pausa (recomendado para clase)

1. Envía una trama y pulsa «**II Pausar**» cuando esté a media pantalla.
2. Pulsa sobre la trama para seleccionarla.
3. Pulsa « **perder**» en la barra que aparece sobre ella, o « Perder esta trama» en la ficha.
4. La destrucción se ve **en el acto**, en el punto exacto del canal, y queda anotada en la bitácora con la marca de tiempo actual.

7.4 Provocar la pérdida de un ACK

1. Envía dos tramas separadas por medio segundo.
2. Espera a que el primer ACK aparezca en el carril inferior.
3. Selecciónalo y pulsa « **perder**».
4. Observa que, pese a la pérdida, cuando llegue el `ACK 1` la ventana se desliza dos posiciones: es la propiedad acumulativa.

7.5 Trabajar con la simulación en pausa

La pausa no es una simple congelación: el canal se vuelve manipulable.

1. Pulsa « **II Pausar** » (o la tecla **P**).
2. Aparece un rótulo en el canal: «PAUSA · LAS TRAMAS SE PUEDEN SELECCIONAR Y MODIFICAR AQUÍ MISMO».
3. Pulsa cualquier trama para abrir su ficha (Figura 7).
4. Los fallos que provoques se aplican inmediatamente.
5. Puedes enviar tramas nuevas estando en pausa: aparecerán en el borde del emisor.

7.6 Recorrer el protocolo paso a paso

1. Pon la simulación en pausa.
2. Lee bajo el botón « **▶ Avanzar al próximo evento** » qué va a ocurrir y cuándo, por ejemplo «en 0,71 s · llega la trama DATA 0 al receptor».
3. Pulsa el botón (o la tecla **S** , o la flecha **→**).
4. El reloj salta exactamente hasta ese instante, el evento se ejecuta y la simulación **sigue en pausa**.
5. Repite. Cada pulsación avanza un único suceso del protocolo.

Este es el modo recomendado para explicar el protocolo en clase: pausar → seleccionar una trama → provocar el fallo → avanzar evento a evento para ver la consecuencia.

7.7 Calcular la apertura de ventana óptima de un enlace

1. Abre «Teoría y fórmulas» → pestaña «**Calculadora**».
2. Ajusta **B** , **L** y **t_p** con los datos del enlace.
3. Lee el resultado «**Ventana para llenar la tubería**»: es la apertura mínima $w \geq 1 + 2a$.
4. Sube el slider **N** hasta ese valor y comprueba que la utilización alcanza el 100 %.
5. Si el enlace tiene errores, sube **P** y observa cuánto cae la utilización: con Go-Back-N, cada error cuesta **N** retransmisiones, de modo que una ventana grande **penaliza** cuando **P** crece.

8. Prácticas guiadas

Práctica 1 — La ventana limita al emisor

Objetivo. Comprobar que la apertura de la ventana acota el número de tramas en vuelo.

1. Reinicia (R). Deja $N = 4$.
2. Pulsa «Enviar nuevo paquete» cinco veces seguidas.

Observa. El quinto envío se rechaza. En el panel del emisor, «SIN CONFIRMAR» marca 4/4 y aparece la etiqueta «LA VENTANA ESTÁ LLENA».

Preguntas. ¿Cuántas tramas caben en el canal con $t_p = 1,4$ s ? ¿Qué N haría falta para que el emisor no se detuviera nunca?

Práctica 2 — El ACK acumulativo perdona pérdidas

Objetivo. Ver que la pérdida de un ACK puede no tener ninguna consecuencia.

1. Reinicia. Envía la trama 0 y, medio segundo después, la trama 1.
2. Cuando aparezca el ACK 0 en el carril inferior, selecciónalo y piérdelo.

Observa. No hay timeout ni retransmisión: al llegar el ACK 1, base salta de 0 a 2. La bitácora lo explica: «ACK acumulativo: confirma 2 trama(s)».

Preguntas. ¿Qué habría pasado si el protocolo usara confirmaciones individuales?

Práctica 3 — El coste del retroceso N

Objetivo. Medir el desperdicio que provoca una sola pérdida.

1. Reinicia. Pulsa X para armar la pérdida de la próxima trama.
2. Envía cuatro tramas seguidas.
3. Espera a que expire el temporizador.

Observa. La trama 0 se pierde; las tramas 1, 2 y 3 llegan pero el receptor las **descarta** por estar fuera de orden y ni siquiera envía ACK (aún no tiene ninguno válido). Al expirar el temporizador se retransmiten las cuatro.



Figura 17. Las cuatro tramas de la ventana viajando de nuevo tras el timeout, marcadas con ⌚.



Figura 18. El emisor durante la retransmisión: `base` sigue en 0 y las cuatro casillas están marcadas como `retx`.

Preguntas. ¿Cuántas transmisiones se han gastado para entregar cuatro tramas? Compara la eficiencia de la cabecera antes y después del episodio. ¿Cómo cambiaría el resultado con repetición selectiva?

Práctica 4 — Timeout prematuro

Objetivo. Entender por qué T_{out} debe superar al RTT.

1. Reinicia. Baja el temporizador a 2,00 s dejando $t_p = 1,4$ s (RTT = 2,8 s).
2. Observa el aviso en rojo bajo el slider.
3. Envía una trama y no toques nada más.

Observa. El temporizador expira **antes** de que pueda llegar el ACK. El emisor retransmite una trama que estaba llegando perfectamente; el receptor la descarta por duplicada y reenvía el mismo ACK.

Preguntas. ¿Qué valor mínimo debería tener T_{out} ? ¿Qué ocurre si además hay tiempo de proceso en el receptor?

Práctica 5 — Del simulador al enlace real

Objetivo. Conectar la simulación con los números de un enlace de verdad.

1. Abre la pestaña «Calculadora» y pulsa «Cargar el ejemplo del satélite de Tanenbaum».
2. Anota t_{ef} , a , la eficiencia con parada y espera y la ventana necesaria.
3. Sube N de 1 a 26 y observa cómo crece la utilización.
4. Sube P al 10 % y mira la BER equivalente y la caída de utilización.

Preguntas. ¿Por qué con $N = 26$ y $P = 10\%$ la utilización no llega al 90 %? ¿Qué le ocurre a la eficiencia de Go-Back-N cuando N crece y P es alta, y por qué?

9. Atajos de teclado

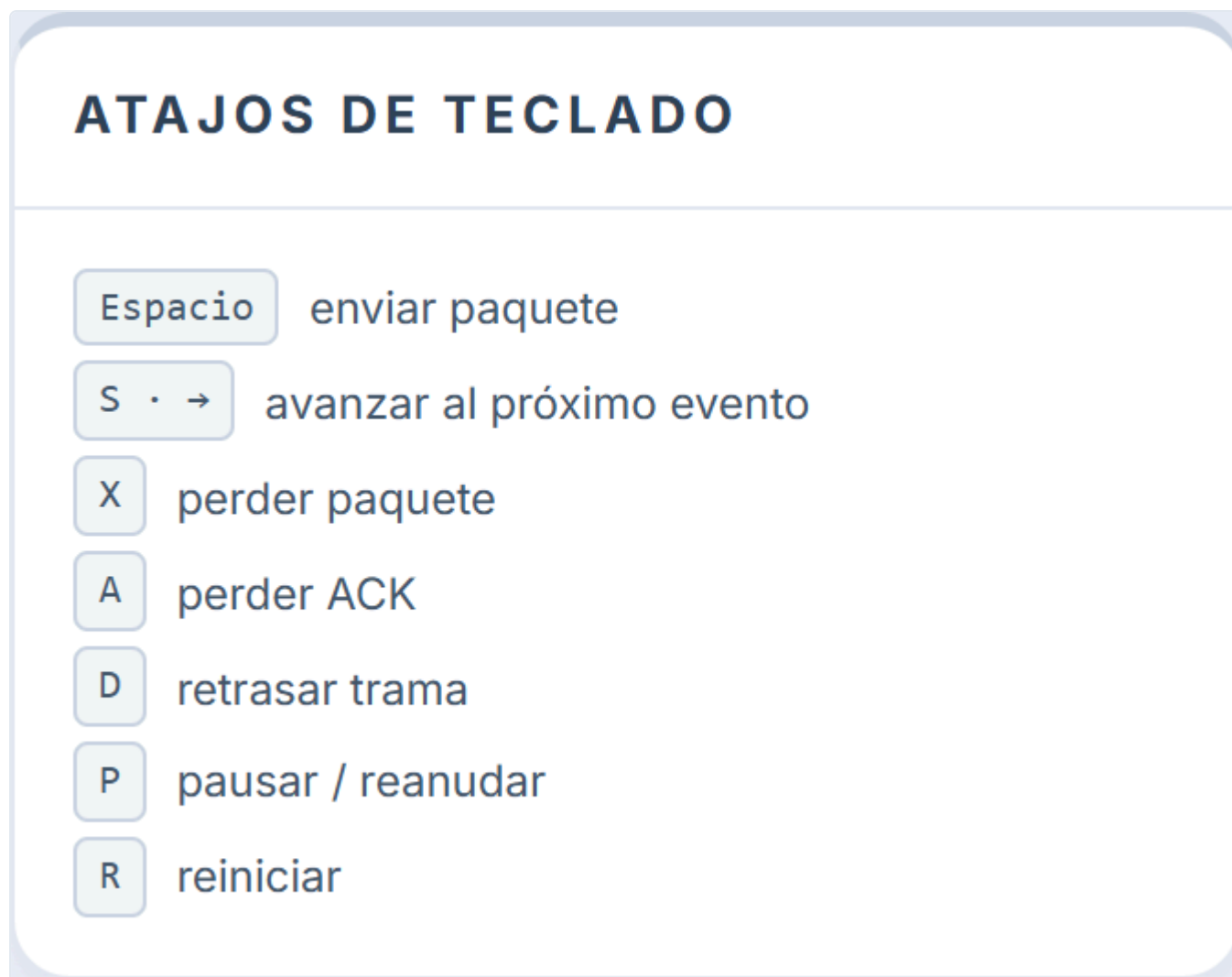


Figura 19. Atajos disponibles.

TECLA	ACCIÓN
Espacio o Enter	Enviar nuevo paquete
S o →	Avanzar al próximo evento
X	Provocar pérdida de trama de datos
A	Provocar pérdida de ACK
D	Provocar retraso
P	Pausar / reanudar
R	Reiniciar

Los atajos se desactivan mientras el foco está en un control de formulario.

10. Resolución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El botón «Enviar nuevo paquete» está en gris	La ventana está llena o ya se enviaron los 16 paquetes	Lee el mensaje bajo el botón: indica siempre el motivo. Espera un ACK o reinicia con <code>R</code>
No se mueve nada en el canal	La simulación está en pausa	Pulsa «► Reanudar» o la tecla <code>P</code> . La cabecera muestra «II en pausa»
Pulso «Provocar pérdida» y no ocurre nada	No hay ninguna trama de ese tipo viajando	El fallo queda armado : aparece una etiqueta en la cabecera del canal y se aplicará a la siguiente trama
Se producen timeouts sin que yo pierda nada	<code>T_out</code> es menor que el RTT	Sube el temporizador por encima de $2 \cdot t_p$, o baja el retardo de propagación
Hay dos tramas superpuestas en el canal	Salieron casi a la vez	El simulador las separa en vertical automáticamente; pulsa una para identificarla en la ficha
La animación se detiene al cambiar de pestaña del navegador	El navegador suspende las animaciones de las pestañas en segundo plano	Es el comportamiento normal. El reloj de simulación se reanuda al volver, sin saltos
<code>npm run dev</code> falla con «port 5173 is in use»	Ya hay un servidor de desarrollo abierto	Ciérralo con <code>Ctrl + C</code> en su terminal, o abre la dirección que Vite proponga
<code>npm install</code> falla	Versión de Node.js antigua	Instala Node.js 20.19 o superior y repite
El texto se ve apretado o con barras de desplazamiento	Ventana estrecha	La aplicación necesita 1280 px de ancho como mínimo; el búfer de 16 casillas se desplaza en horizontal si no cabe

11. Glosario

ACK (*acknowledgement*). Trama de confirmación que el receptor envía al emisor.

ACK acumulativo. Confirmación que reconoce todas las tramas hasta el número indicado inclusive, y no solo esa.

Apertura de la ventana (N). Número máximo de tramas que el emisor puede tener enviadas y sin confirmar simultáneamente.

base . Número de secuencia de la primera trama enviada y todavía sin confirmar.

BER (*bit error rate*). Probabilidad de que un bit concreto llegue alterado.

Encauzamiento (*pipelining*). Técnica que permite tener varias tramas en vuelo a la vez.

expectedSeqNum . Número de secuencia de la única trama que el receptor está dispuesto a aceptar.

Producto ancho de banda-retardo. Bits que caben simultáneamente dentro del enlace, $BD = B \times RTT$.

Retardo de propagación (t_p). Tiempo que tarda un bit en recorrer el medio de un extremo al otro.

Retroceso N (*Go-Back-N*). Estrategia por la que, ante un timeout, el emisor retransmite todas las tramas no confirmadas y no solo la perdida.

RTT (*round-trip time*). Tiempo de ida y vuelta, $2 \cdot t_p$ en este simulador.

Tiempo de transmisión (t_f). Tiempo que tarda el emisor en poner una trama completa en el medio, $t_f = L / B$.

Timeout prematuro. Expiración del temporizador antes de que hubiera podido llegar el ACK, por haber fijado T_{out} por debajo del RTT.

Velocidad de transmisión (B). Bits por segundo que el emisor inyecta en el medio; capacidad del enlace.

Ventana deslizante. Conjunto de números de secuencia que el emisor puede usar en cada momento, y que avanza a medida que llegan las confirmaciones.

12. Bibliografía

1. Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). *Redes de Computadoras* (5.^a ed.). Pearson. §3.4 «Protocolos de ventana deslizante»; §3.4.2 «Protocolo de ventana deslizante con retroceso N».
2. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y Redes de Computadores* (7.^a ed.). Pearson. §7.4 «Rendimiento de ARQ».
3. Kurose, J. F. y Ross, K. W. *Redes de Computadoras: un enfoque descendente*. §3.4.3 «Retroceso N (GBN)»: autómatas del emisor y del receptor.
4. IEEE Std 1063-2001, *IEEE Standard for Software User Documentation*. (Estructura de este manual.)